

Ortomosaico delle normali

Schema delle bande e loro significato metrologico per l'analisi del paramento murario

Il raster delle normali e' generato proiettando ortograficamente la mesh su un piano definito da tre marker (assi **u**, **v**, **w**), con rasterizzazione a triangolo pieno e z-buffer per pixel. Ogni pixel registra la giacitura reale della faccetta ricostruita in quel punto, senza smussamento. I pixel non coperti dalla mesh, o esterni al bounding box del chunk, restano NoData (NaN).

1. Sistema di riferimento

Asse	Direzione	Definizione
u	Orizzontale dell'immagine	Dal marker <i>Origine</i> al marker Asse X. Se i due marker sono alla stessa quota, l'orizzontale del prospetto risulta in bolla.
v	Verticale dell'immagine	Ortogonale a u nel piano del muro, ricavato dal marker Asse Y.
w	Normale al piano del muro	Asse di vista, ortogonale al paramento. Punta verso l'osservatore.

Il raster e' georeferenziato in un sistema di coordinate locale nel piano del muro (X orizzontale, Y verticale, unita' reali). Usando gli stessi marker e la stessa risoluzione, si sovrappone pixel-perfect all'ortofoto RGB planare nativa di Metashape.

2. File principale: coseni direttori

Tre bande float, valori in **[-1, +1]**, NaN dove non c'e' mesh. Ogni banda contiene il coseno direttore della normale della faccia rispetto a uno dei tre assi. E' il dato grezzo, destinato al calcolo.

Banda	Grandezza	Significato geometrico	Lettura archeologica
1	$n \cdot u$	Componente della normale lungo l'asse orizzontale del prospetto.	Superficie rivolta a destra (+) o a sinistra (-). Evidenzia le facce laterali dei conci, gli stipiti, le spallette, gli sguanci.
2	$n \cdot v$	Componente della normale lungo l'asse verticale .	Superficie rivolta in alto (+) o in basso (-). Evidenzia i piani di posa dei corsi, i letti di malta, l'intradosso degli aggetti.
3	$n \cdot w$	Componente lungo la normale al piano del muro. +1 = faccia perfettamente a filo, rivolta verso l'osservatore; verso 0 = superficie ortogonale al paramento.	Indicatore diretto di planarita' . Il segno distingue il fronte dal retro della mesh.

Relazione fondamentale. $(n \cdot u)^2 + (n \cdot v)^2 + (n \cdot w)^2 = 1$. Le tre bande non sono indipendenti: sono i tre coseni direttori di un versore. Nota il vincolo quando imposti soglie o classificazioni.

3. File *_derived*: bande interpretative (opzionale)

Generate solo se l'opzione e' attiva. Derivano dai coseni direttori e sono pensate per la lettura diretta e la visualizzazione. Il file principale resta intatto: le derivate sono un layer aggiuntivo, non sostitutivo.

Banda	Grandezza	Formula	Intervallo	Lettura archeologica
1	Angolo di aggetto	$\text{acos}(n \cdot w)$	0° – 90°	0° = a filo del paramento. Cresce con l'inclinazione. 90° = superficie ortogonale al muro: spigolo vivo di un concio, taglio netto, faccia di una lacuna. Isola oggetti, cornici, risalti.
2	Azimut tangenziale	$\text{atan2}(n \cdot v, n \cdot u)$	-180° – +180°	Direzione dell'inclinazione nel piano del muro. 0° = verso destra; 90° = verso l'alto; ±180° = verso sinistra; -90° = verso il basso. Distingue un piano di posa (circa ±90°) da un giunto verticale (circa 0°/180°).
3	Scostamento dal filo	$1 - n \cdot w $	0 – 1	Mappa continua di planarita' . 0 = perfettamente a filo; valori crescenti = fuori piano. E' la banda piu' leggibile a colpo d'occhio per la tessitura: giunti e bordi dei conci si accendono, le facce a vista restano scure.

Soglia sull'azimut. La banda 2 e' posta a NaN dove l'angolo di aggetto e' inferiore alla soglia impostata (default 8°). Dove la superficie e' quasi perfettamente a filo, infatti, le componenti n·u e n·v tendono a zero e l'azimut diventa numericamente instabile: mostrerebbe rumore, non inclinazione reale. Abbassa la soglia (3°–5°) per cogliere anche inclinazioni lievi dei corsi; alzala (12°–15°) per isolare i soli oggetti marcati.

4. Note di lettura

Perche' il valore assoluto di n·w nelle derivate

Una faccia rivolta verso l'osservatore e una rivolta all'indietro (retro della mesh, normale invertita) hanno la stessa giacitura ma segno opposto. Il valore assoluto rende la misura indipendente dall'orientamento delle normali, che in Metashape non e' sempre coerente. Se serve distinguere il fronte dal retro, quel dato resta disponibile nel **segno** della banda 3 del file principale.

Quale banda usare per quale analisi

Obiettivo di analisi	Banda / combinazione consigliata
Lettura stratigrafica del paramento, riconoscimento dei giunti	Scostamento dal filo (derived, banda 3). Funziona come un rilievo dell'irregolarita' superficiale.
Mensiocronologia, analisi dei corsi	n·v (principale, banda 2) + azimut (derived, banda 2). Separa i piani di posa dai giunti verticali.
Identificazione di lacune, tagli, superfici di frattura	Angolo di aggetto (derived, banda 1) prossimo a 90°: isola le superfici ortogonali al paramento.
Verifica di planarita' / fuori piombo del paramento	n·w (principale, banda 3), oppure la mappa continua di scostamento.

Uso in QGIS

Il file principale e' destinato al **calcolo** (raster calculator, soglie, classificazioni); il file *_derived* alla **visualizzazione** diretta con una scala di colore. Caricando il file principale come RGB (bande 1-2-3) si ottiene la normal map classica, ma i valori negativi vengono clippati nella resa a schermo: per vederla come immagine conviene una stiratura da [-1, +1] a [0, 255], mentre **per misurare si lavora sempre sui valori float originali**.

Nota metrologica. Le normali sono calcolate **per faccia** e non interpolate sui vertici (nessuno smussamento tipo Phong): ogni pixel riflette la giacitura vera della faccetta ricostruita, non una media addolcita. Spigoli e giunti restano netti. L'unica interpolazione presente e' quella baricentrica della *posizione*, usata per lo z-buffer, che non altera i valori di normale.